



Pengenalan Web, UI/UX & Wireframe



Daftar Isi

01

Pengenalan World Wide Web

02

Bagaimana Internet Bekerja

03

Teknologi Web (HTML, CSS, JS)

04

Pengenalan UI/UX Design

05

Prinsip-Prinsip Desain UI

06

User Research & Persona

07

Wireframe & Prototyping

08

Tools & Praktik Terbaik



BAGIAN 1

Pengenalan World Wide Web



Apa itu World Wide Web?

World Wide Web (WWW) adalah sistem informasi di internet yang memungkinkan dokumen dan sumber daya terhubung satu sama lain melalui hyperlink dan dapat diakses melalui browser.



Ditemukan

Tim Berners-Lee, 1989
di CERN, Swiss



Hyperlink

Menghubungkan dokumen
melalui URL



Global

Lebih dari 1.9 miliar
website aktif



Multi-Device

PC, Tablet, HP,
SmartTV, dll



Internet vs World Wide Web



INTERNET

Infrastruktur global jaringan komputer yang saling terhubung

- Jaringan fisik (kabel, router)
- Protokol TCP/IP
- Email, FTP, VoIP
- Infrastruktur lebih luas

VS



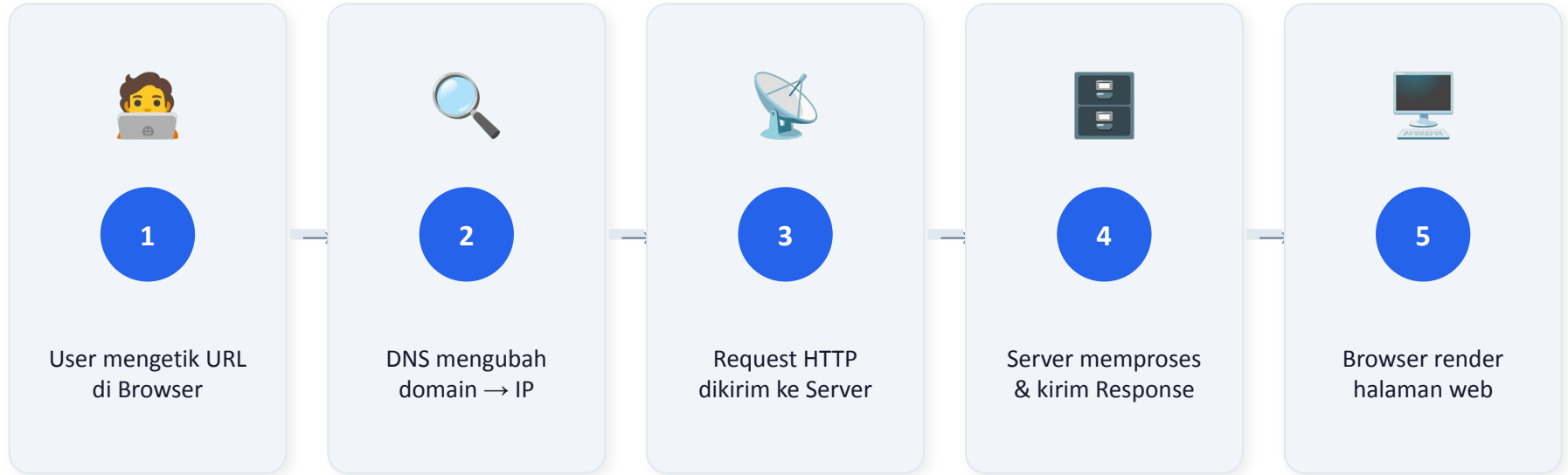
WORLD WIDE WEB

Layanan yang berjalan di atas internet menggunakan HTTP/HTTPS

- Dokumen HTML/Website
- Protokol HTTP/HTTPS
- Browser sebagai klien
- Bagian dari internet



Bagaimana Web Bekerja?



Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik! Protokol utama: HTTP (HyperText Transfer Protocol) / HTTPS (versi aman dengan SSL/TLS enkripsi)



Komponen Utama Website



Frontend

Tampilan yang dilihat user
(HTML, CSS, JavaScript)



Backend

Logika & pemrosesan data
(PHP, Python, Node.js)



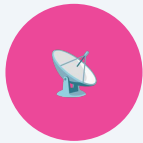
Database

Penyimpanan data
(MySQL, MongoDB, PostgreSQL)



Domain

Nama alamat website
(contoh: google.com)



Hosting/Server

Tempat file website
disimpan & dijalankan

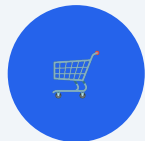


SSL/HTTPS

Keamanan data
transmisi terenkripsi



Jenis-Jenis Website



E-Commerce

Tokopedia, Shopee



Portal Berita

Kompas, Detik



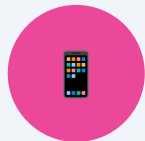
Portfolio/Blog

WordPress, Medium



Company Profile

Website perusahaan



Social Media

Instagram, Twitter



E-Learning

Ruangguru, Coursera



Game/Entertainment

Steam, Netflix



Web Application

Figma, Google Docs



BAGIAN 2

Teknologi Dasar Web: HTML, CSS & JavaScript



HTML — HyperText Markup Language

HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat struktur halaman web. Setiap elemen didefinisikan menggunakan tag.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='id'>
  <head>
    <title>Halaman Pertamaku</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Halo Dunia!</h1>
    <p>Ini paragraf pertama.</p>
  </body>
</html>
```

<html>

Root element halaman

<p>

Paragraf teks

<head>

Metadata halaman

<a>

Hyperlink / tautan

<body>

Konten yang tampil

Gambar

<h1>-<h6>

Heading / Judul

<div>

Container/wadah



CSS — Cascading Style Sheets

CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan presentasi visual dari elemen HTML — warna, font, layout, animasi, dan responsivitas.

```
/* Mengatur elemen body */
body {
  background-color: #f0f4f8;
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  margin: 0;
}

h1 {
  color: #2563EB;
  font-size: 2rem;
  text-align: center;
}
```

color

Warna teks

display

Model tampilan elemen

background

Warna/gambar latar

flexbox/grid

Sistem layout modern

font-size

Ukuran font

@media

Responsive design

margin/padding

Jarak luar/dalam

animation

Efek animasi CSS

JavaScript — Bahasa Pemrograman Web

JavaScript membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Berjalan di browser dan bisa juga di server (Node.js).

```
// Variabel dan fungsi
let nama = 'Mahasiswa';
const umur = 20;

function sapa(nama) {
  return `Halo, ${nama}!`;
}

// Manipulasi DOM
document.getElementById('btn')
  .addEventListener('click', () => {
    alert(sapa(nama));
  });
```



Event handling (klik, submit)



Animasi & efek visual



AJAX / Fetch data API



Validasi form



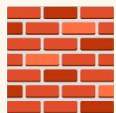
Single Page App (React, Vue)



Server-side (Node.js)



Analogi: HTML, CSS, dan JavaScript



HTML

Struktur

Seperti rangka/tulang rumah
— fondasi, dinding, atap



CSS

Tampilan

Seperti cat, dekorasi, interior
— membuat rumah indah



JavaScript

Interaksi

Seperti listrik, AC, alarm
— membuat rumah berfungsi

Ketiganya bekerja bersama untuk membangun website yang lengkap, interaktif, dan menarik.



BAGIAN 3

Pengenalan UI/UX Design



Apa itu UI (User Interface)?

User Interface (UI) adalah semua elemen visual yang terlihat dan digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan produk digital — tombol, warna, ikon, tipografi, layout.

Tombol (Button)

CTA, Submit, Cancel

Form Input

Text field, dropdown, checkbox

Warna (Color)

Palet warna brand

Tipografi

Font, ukuran, style

Ikon & Gambar

Visual elemen pendukung

Layout & Grid

Susunan elemen di layar

Navigasi

Menu, breadcrumb, tab

Kartu & Modal

Container konten



Apa itu UX (User Experience)?

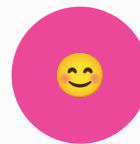
User Experience (UX) adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan produk — mencakup kemudahan, kenyamanan, kepuasan, dan efisiensi.



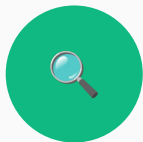
Useful
(Berguna)



Usable
(Mudah digunakan)



Desirable
(Menyenangkan)



Findable
(Mudah ditemukan)



Accessible
(Dapat diakses)



Credible
(Terpercaya)



Perbedaan UI dan UX



UI Design

- Fokus pada tampilan visual
- Warna, tipografi, ikon
- Layout & komposisi
- Konsistensi visual
- Estetika produk
- Output: Mockup/Prototype



UX Design

- Fokus pada pengalaman user
- Alur & navigasi produk
- Penelitian pengguna
- Pemecahan masalah
- Kepuasan & efisiensi
- Output: Wireframe/Flow





Prinsip-Prinsip Desain UI



01

Konsistensi

Elemen serupa tampil & berfungsi sama di seluruh produk



02

Hierarki Visual

Ukuran, warna & posisi menunjukkan kepentingan info



03

Kontras

Perbedaan visual yang cukup antara elemen agar mudah dibaca



04

Alignment

Elemen tersusun rapi dalam garis/grid yang teratur



05

Whitespace

Ruang kosong membantu fokus & mengurangi kepadatan visual



06

Feedback

Sistem merespons aksi user (loading, error, sukses)



Teori Warna dalam UI Design



Merah

Bahaya, Energi, CTA penting



Oranye

Antusias, Kreativitas, Ramah



Kuning

Peringatan, Optimisme, Perhatian



Hijau

Sukses, Alam, Kepercayaan



Biru

Profesional, Kepercayaan, Tenang



Ungu

Kreatif, Mewah, Misterius



Aturan 60-30-10:

60% Warna Dominan | 30% Warna Sekunder | 10% Warna Aksen



Tipografi dalam UI Design

Serif

Cambria — AaBbCc 123

Klasik, Formal, Elegan
→ Berita, Editorial, Buku

Sans-Serif

Calibri — AaBbCc 123

Modern, Bersih, Mudah dibaca
→ Aplikasi, Website, UI

Monospace

Courier New — AaBbCc
123

Kode, Technical, Spesifik
→ Editor kode, Terminal

Display

Cambria — AaBbCc 123

Dekoratif, Ekspresif
→ Heading besar, Branding



User Research dalam UX

User Research adalah proses memahami kebutuhan, perilaku, dan motivasi pengguna melalui berbagai teknik pengumpulan data.



User Interview

Wawancara langsung dengan pengguna untuk memahami kebutuhan dan pain point mereka



Survei / Kuesioner

Pengumpulan data kuantitatif dari banyak responden secara efisien



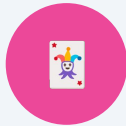
Usability Testing

Observasi pengguna saat menggunakan produk untuk menemukan masalah



Analytics

Analisis data perilaku pengguna dari tools seperti Google Analytics atau Hotjar



Card Sorting

Teknik untuk memahami cara pengguna mengkategorikan informasi



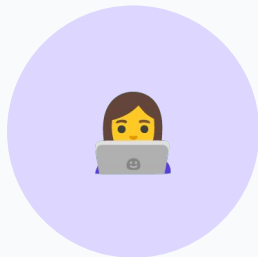
Journey Mapping

Pemetaan perjalanan pengguna dari awal hingga akhir interaksi



User Persona

User Persona adalah representasi fiktif namun berbasis data nyata dari pengguna ideal produk Anda — membantu tim desain berempati dengan pengguna.



Rina Mahasiswi, 21 tahun

UI/UX Design Student • Universitas Indonesia

 Tujuan: Belajar desain UI profesional untuk karir

 Pain Point: Tools mahal, tutorial bahasa Inggris

 Motivasi: Ingin freelance dan berkarya kreatif

 Device: Laptop Windows, Smartphone Android

Mengapa Penting?

-  Membantu empati dengan user
-  Panduan saat membuat keputusan desain
-  Menghindari desain berdasarkan asumsi
-  Menyatukan visi tim
-  Meningkatkan relevansi produk



Design Thinking Process

Design Thinking adalah pendekatan inovatif berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah secara kreatif dan sistematis.



Empathize

Pahami pengguna secara mendalam melalui riset



Define

Rumuskan masalah utama yang dihadapi pengguna



Ideate

Brainstorm berbagai solusi kreatif tanpa batas



Prototype

Buat versi sederhana solusi terpilih



Test

Uji prototype dengan pengguna nyata



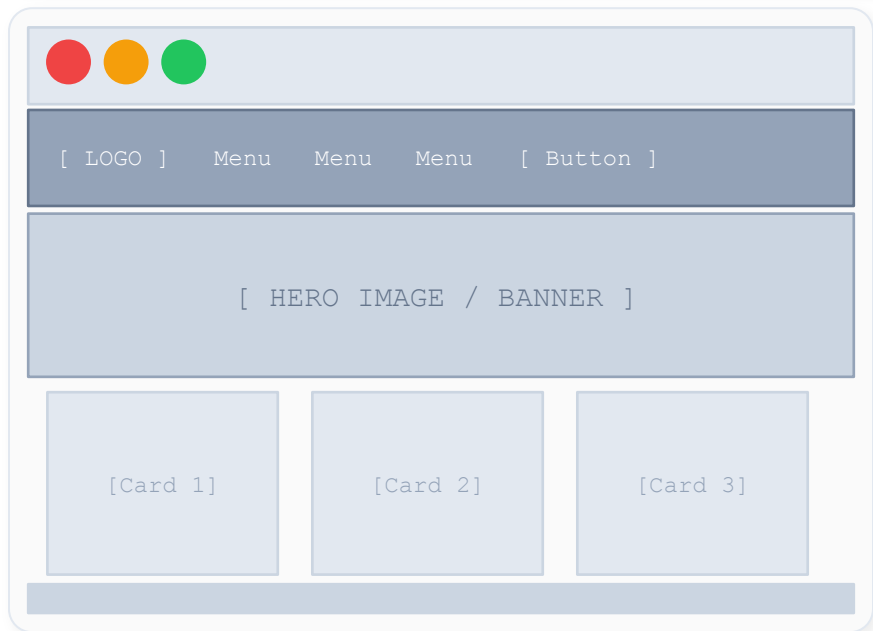
BAGIAN 4

Wireframe & Prototyping



Apa itu Wireframe?

Wireframe adalah sketsa/rancangan kasar struktur halaman web atau aplikasi yang menunjukkan tata letak elemen tanpa detail visual seperti warna, font, atau gambar nyata.



Hanya bentuk & layout, bukan visual final



Kotak mewakili gambar, teks sebagai placeholder



Menentukan hierarki konten halaman



Cepat dibuat, mudah direvisi



Alat komunikasi tim (desainer, developer, klien)



Jenis-Jenis Wireframe



Low-Fidelity (Lo-Fi)

- Sketsa tangan atau digital sederhana
- Tanpa detail visual
- Sangat cepat dibuat
- Untuk ide awal & brainstorm

Untuk: Tahap awal / ideasi



Mid-Fidelity (Mid-Fi)

- Digital, lebih terstruktur
- Grid & spacing mulai jelas
- Placeholder teks & gambar
- Navigasi & flow mulai detail

Untuk: Presentasi & feedback



High-Fidelity (Hi-Fi)

- Mendekati desain final
- Warna, font, ikon nyata
- Interaktif (clickable)
- Dasar handoff ke developer

Untuk: Prototype & testing



Elemen-Elemen dalam Wireframe

[]

Navigation Bar

Menu utama, logo, dan CTA header

[—]

Hero Section

Banner utama dengan headline & tombol



Image Placeholder

Kotak dengan 'X' diagonal



Text Block

Garis horizontal sebagai placeholder teks

[
Button
]

Call-to-Action

Tombol aksi utama pengguna



Hamburger Menu

Menu mobile/collapse

[▼]

Dropdown

Pilihan yang dapat diperluas

[Form
]

Input Field

Kotak isian untuk user input



Footer

Area bawah dengan info & link



Prototyping

Prototype adalah simulasi interaktif produk yang memungkinkan pengguna 'merasakan' cara kerja produk sebelum dikembangkan. Prototype dibuat dari wireframe yang dihubungkan satu sama lain.



Paper Prototype

Sketsa kertas dihubungkan dengan tangan. Cepat & murah.



Digital Lo-Fi

Wireframe digital dengan link antar halaman.



Interactive Hi-Fi

Desain final interaktif mendekati produk nyata.



Manfaat Prototyping:

- Validasi ide sebelum coding
- Hemat waktu & biaya development
- Mudah mendapat feedback user
- Iterasi cepat tanpa kode



Tools Wireframe & Prototyping



Figma

Free & Pro

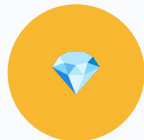
Kolaborasi real-time, paling populer saat ini



Adobe XD

Berbayar

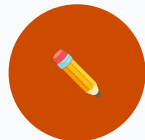
Terintegrasi dengan ekosistem Adobe



Sketch

Mac Only

Standar industri untuk desainer Mac



Balsamiq

Lo-Fi Khusus

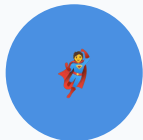
Khusus wireframe cepat gaya sketsa



InVision

Prototype

Platform prototyping & kolaborasi tim



Marvel App

Mudah

Cocok untuk pemula, gratis tersedia



Miro

Whiteboard

Mind mapping & low-fi wireframe



Pencil + Kertas

Manual

Paling cepat untuk ide awal



Alur Proses Desain UI/UX



1. Research

User interview, survei,
kompetitor analysis



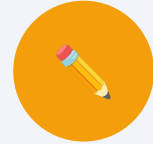
2. Define

Problem statement, user
persona, user journey



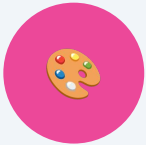
3. Information Architecture

Sitemap, user flow, navigasi



4. Wireframe

Lo-fi sketsa struktur tiap
halaman



5. Visual Design

UI Design dengan warna,
tipografi, aset



6. Prototype

Interaktif, siap untuk testing



7. User Testing

Usability testing, feedback,
iterasi



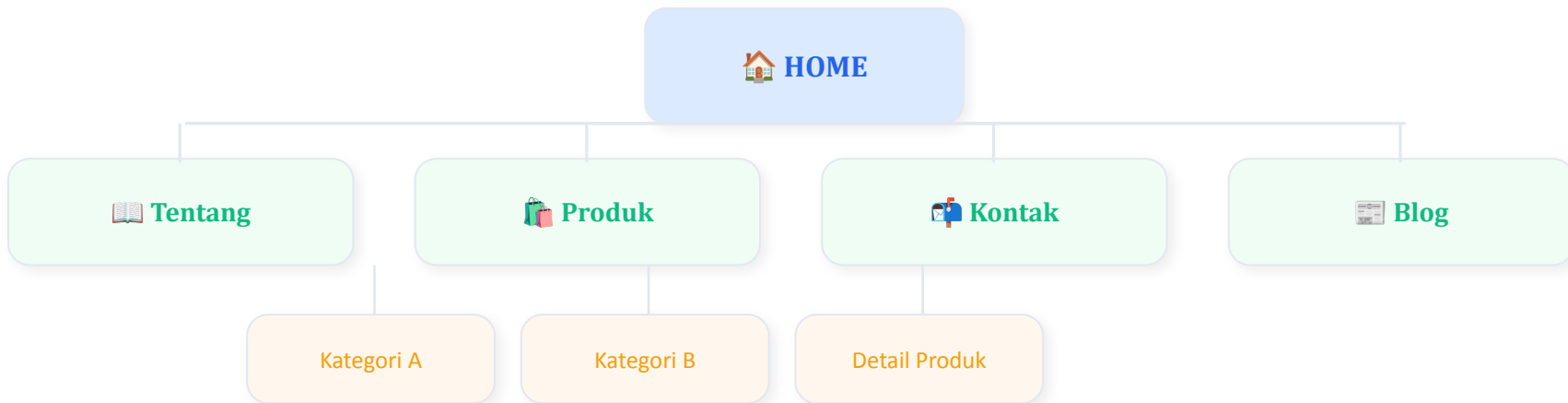
8. Handoff

Desain final ke tim developer



Sitemap — Peta Struktur Website

Sitemap adalah diagram hierarki yang menunjukkan semua halaman dalam website dan bagaimana mereka saling terhubung satu sama lain.



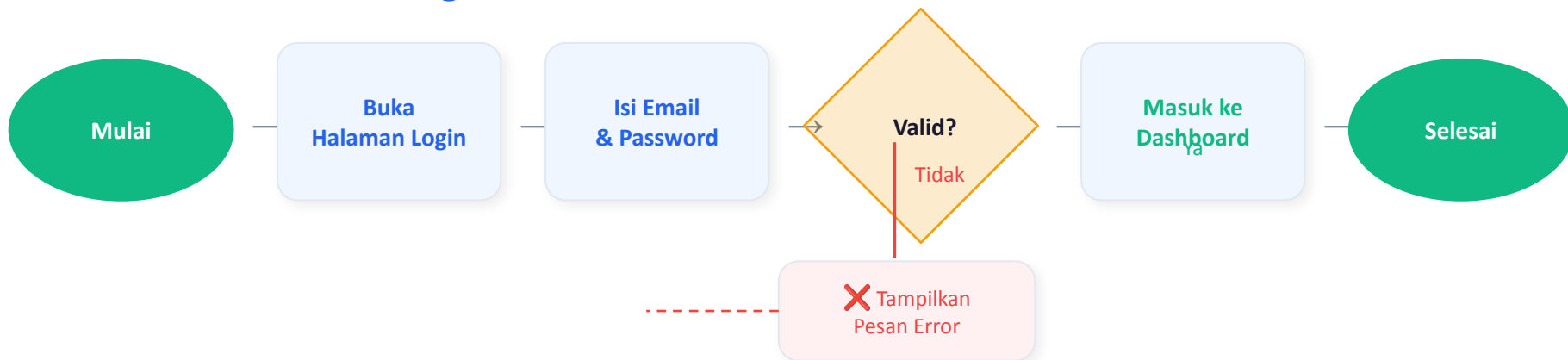
💡 Sitemap dibuat sebelum wireframe agar tim memiliki gambaran lengkap struktur website yang akan dibangun.



User Flow — Alur Pengguna

User Flow adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah yang dilalui pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam aplikasi/website.

Contoh User Flow: Proses Login



Simbol: ○ = Mulai/Selesai □ = Proses ◇ = Keputusan → = Alur

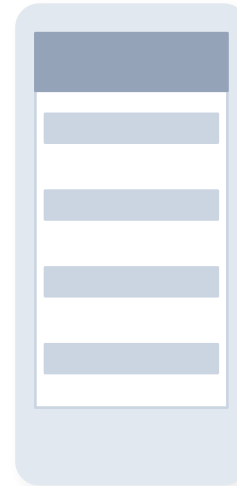


Responsive Design

Responsive Design adalah pendekatan desain web yang memastikan tampilan dan fungsionalitas beradaptasi secara optimal di berbagai ukuran layar dan perangkat.



Tablet



Mobile

375px

Breakpoints CSS

< 576px
XS Mobile

576–768px
SM Mobile

768–992px
MD Tablet

992–1200px
LG Desktop

> 1200px
XL Wide



Konsep Mobile First: Desain untuk mobile terlebih dahulu, kemudian scale up ke tablet dan desktop.



Aksesibilitas (Accessibility) dalam Web Design

Web Accessibility (a11y) memastikan website dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas visual, motorik, kognitif, maupun pendengaran.



Perceivable

Konten dapat dilihat/didengar semua user — alt text untuk gambar, caption video



Operable

Semua fungsi bisa diakses dengan keyboard, bukan hanya mouse



Understandable

Konten & UI mudah dipahami — bahasa jelas, instruksi konsisten



Robust

Kompatibel dengan berbagai browser & assistive technology (screen reader)



Tools Populer untuk Web & UI/UX Design

Design & Prototyping

Figma

Adobe XD

Sketch

InVision

Frontend Development

VS Code

Chrome DevTools

GitHub

CodePen

Collaboration

Miro

Notion

Trello

Slack

Testing & Analytics

Google Analytics

Hotjar

Maze

UserTesting



Best Practices UI/UX Design

01

Kenali Pengguna Anda

Selalu mulai dengan riset — siapa user, apa kebutuhan mereka, dan apa pain point-nya.

02

Keep It Simple (KISS)

Hindari elemen yang tidak perlu. Setiap elemen harus memiliki tujuan yang jelas.

03

Konsistensi adalah Kunci

Gunakan pola yang sama untuk komponen serupa agar user tidak perlu belajar ulang.

04

Feedback yang Jelas

Selalu beri tahu user apa yang sedang terjadi — loading, error, sukses.

05

Mobile First

Desain untuk layar terkecil terlebih dahulu, kemudian scale ke layar lebih besar.

06

Test & Iterate

Desain bagus lahir dari banyak iterasi. Uji dengan user nyata, perbaiki, ulangi.



Peluang Karir di Bidang Web & UI/UX



UI Designer

💡 Figma, Adobe XD, Desain Grafis, Tipografi

💰 Rp 5–15 juta/bln



UX Designer

💡 User Research, Wireframing, Prototyping

💰 Rp 6–18 juta/bln



Frontend Developer

💡 HTML, CSS, JavaScript, React/Vue

💰 Rp 6–20 juta/bln



Fullstack Developer

💡 Frontend + Backend + Database

💰 Rp 10–30 juta/bln



UX Researcher

💡 Riset Kualitatif, Statistik, Analitik

💰 Rp 7–20 juta/bln



Product Designer

💡 UI + UX + Strategy + Data

💰 Rp 12–35 juta/bln



Ringkasan Materi



World Wide Web

Sistem dokumen terhubung via HTTP. Internet $\neq$ Web. Komponen: Frontend, Backend, Database, Domain, Hosting.



Teknologi Web

HTML = Struktur, CSS = Tampilan, JavaScript = Interaksi. Ketiganya wajib untuk web modern.



UI Design

Visual & estetika produk — warna, tipografi, layout, ikon, tombol.
Prinsip: konsistensi, hierarki, kontras.



UX Design

Pengalaman pengguna — riset, persona, flow, kemudahan pakai.
Beda UI: CARA TERLIHAT vs CARA TERASA.



Wireframe

Sketsa struktur halaman tanpa visual final. Lo-Fi $\rightarrow$ Mid-Fi $\rightarrow$ Hi-Fi.
Tools: Figma, Balsamiq, Sketch.



Prototype

Simulasi interaktif produk. Alat validasi sebelum development.
User Testing untuk iterasi produk.

? Kuis & Latihan

Diskusi

1. Apa perbedaan utama antara Internet dan World Wide Web?

Tertulis

2. Sebutkan 3 fungsi berbeda HTML, CSS, dan JavaScript!

Diskusi

3. Apa yang dimaksud dengan User Persona dan mengapa penting?

Tertulis

4. Jelaskan perbedaan UI dan UX dengan analogi sehari-hari!

Praktik

5. Buatlah wireframe sederhana homepage toko online di kertas!



Referensi & Sumber Belajar



Dokumentasi Resmi

- developer.mozilla.org (MDN Web Docs)
- web.dev (Google)
- figma.com/resources



Platform Belajar

- freecodecamp.org
- theodinproject.com
- uxplanet.org
- interaction-design.org



Inspirasi Desain

- dribbble.com
- behance.net
- mobbin.com
- awwwards.com



YouTube

- Traversy Media
- Kevin Powell (CSS)
- DesignCourse
- Google UX Design



Selamat Belajar!

Web & UI/UX Design

*"Design is not just what it looks like and feels like.
Design is how it works." — Steve Jobs*

Ada pertanyaan? 🙋